

조사 항목별 실태조사 · 평가기준

1. 토양 화학성

○ 논 토양

구분	pH (1:5)	EC (dS m ⁻¹)	유기물 (g kg ⁻¹)	유효인산 (mg kg ⁻¹)	교환성양이온(cmol _c kg ⁻¹)			유효규산 (mg kg ⁻¹)
					칼륨	칼슘	마그네슘	
적정 범위	5.5 ~ 6.5	≤ 2.0	20 ~ 30	80 ~ 120	0.20 ~ 0.30	5.0 ~ 6.0	1.5 ~ 2.0	157 ≤
CEC 분석시	5.5 ~ 6.5	CEC-8	적정범위* (CEC/10)	80 ~ 120	적정범위*(CEC/10)			157 ≤

○ 밭 토양

구분	pH (1:5)	EC (dS m ⁻¹)	유기물 (g kg ⁻¹)	유효인산 (mg kg ⁻¹)	교환성양이온(cmol _c kg ⁻¹)		
					칼륨	칼슘	마그네슘
적정 범위	6.0 ~ 7.0	≤ 2.0	20 ~ 30	300 ~ 550	0.50 ~ 0.80	5.0 ~ 6.0	1.5 ~ 2.0
CEC 분석시	6.0 ~ 7.0	CEC-8	적정범위* (CEC/10)	300 ~ 550	적정범위*(CEC/10)		

○ 과수원 토양

구분	pH (1:5)	EC (dS m ⁻¹)	유기물 (g kg ⁻¹)	유효인산 (mg kg ⁻¹)	교환성양이온(cmol _c kg ⁻¹)		
					칼륨	칼슘	마그네슘
적정 범위	6.0 ~ 7.0	≤ 2.0	20 ~ 30	300 ~ 550	0.50 ~ 0.80	5.0 ~ 6.0	1.5 ~ 2.0
CEC 분석시	6.0 ~ 7.0	CEC-8	적정범위* (CEC/10)	300 ~ 550	적정범위*(CEC/10)		

○ 시설재배지 토양

구분	pH (1:5)	EC (dS m ⁻¹)	유기물 (g kg ⁻¹)	유효인산 (mg kg ⁻¹)	교환성양이온(cmol _c kg ⁻¹)		
					칼륨	칼슘	마그네슘
적정 범위	6.0 ~ 7.0	≤ 2.0	25 ~ 35	300 ~ 550	0.50 ~ 0.80	5.0 ~ 6.0	1.5 ~ 2.0
CEC 분석시	6.0 ~ 7.0	CEC-8	적정범위* (CEC/10)	300 ~ 550	적정범위*(CEC/10)		

2. 토양 물리성

○ 논 토양

기준 지표	적정기준	
	사양질 (점토함량 18% 미만)	식양질 (점토함량 18% 이상)
† 심토 용적밀도 (Mg m^{-3})	<1.5	<1.4
† 심토 경도 (mm)	<20	
작토심 (cm)	>20	

○ 밭 토양

기준 지표	적정기준	
	사양질 (점토함량 18% 미만)	식양질 (점토함량 18% 이상)
† 심토 용적밀도 (Mg m^{-3})	<1.6	<1.5
지하수위 (cm)	>100	

※ † 심토는 지표로부터 20 ~ 30 cm 깊이에서 측정한다.

3. 토양 중금속

구 분	Cd	Cu	Pb	As	Zn	Ni	Hg	Cr	Cr ⁶⁺
토양오염 우려기준	4.0	150	200	25	300	100	4	> 5	5
토양오염 대책기준	12.0	450	600	75	900	300	12	-	15

4. 농업용수 수질

○ 농업용 하천수

구분	pH	DO	TOC	T-P	SS	Cd	As	Pb
수질기준	6.0~8.5	2.0≤	≤6.0	≤0.3	≤100	≤0.005	≤ 0.05	≤ 0.05

* 「환경정책기본법 시행령」 제2조에 규정된 하천수의 수질 및 수생태계 환경기준 "Ⅳ등급"(약간나쁨)을 수질관리의 권장수준으로 설정

○ 농업용 지하수

구분	pH	NO ₃ -N	Cl ⁻	Cd	As	Pb
수질기준	6.0~8.5	≤20	≤250	≤0.01	≤0.05	≤0.1

* 「지하수 수질보전 등에 관한 규칙」 제11조에 규정된 농·어업용수 수질기준을 수질관리의 권장수준으로 설정